



Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Material online

18.02 | Fall 2007: Multivariable Calculus

https://ocw.mit.edu/courses/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video_galleries/video-lectures/

18.02SC | Fall 2010: Multivariable Calculus

Problemas resueltos: <https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/>

Dr. Diana Davis

<https://www.youtube.com/watch?v=Fnqq39chaH4&list=PL3e7J-yDTmahubJZoHodT0DLw64gRxLGT>

Dr. Trefor Bazett

Multivariable Calculus: https://www.youtube.com/watch?v=gsUgDpGWk-M&list=PLHXZ9OQGMqxc_CvEy7xBKRQr6l214QJcd

Vector Calculus: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLHXZ9OQGMqxfW0GMqeUE1bLKaYor6kbHa>

Dr. Michael Penn

Multivariable Calculus: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqz4R-2yzZDbxRuioaOjGml3>

Vectors for Multivariable Calculus: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqyC3bWVd5EjGEVN9pqq55yF>

Multivariable functions: https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqyurOw5_v_xFu7XHNtmh7x1

Surface Integrals : https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqzzQGucq-NmRjD9yXqs_9i3

Line Integrals: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqyNjwLiQ6y9CzfQf4nJsV7A>

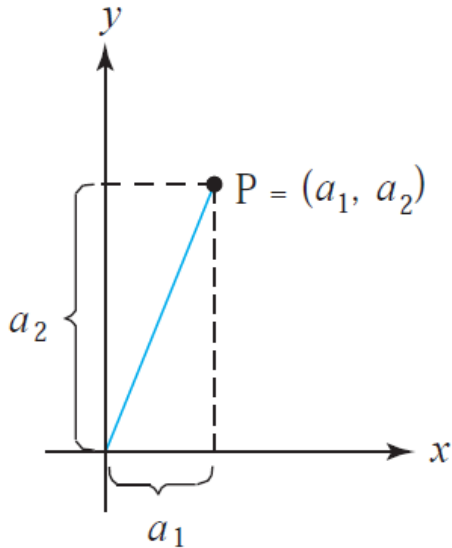
Multiple Integrals: https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqz033oE59Vwc1lOlq_detQi

Calculus of vector valued functions: https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqxHk45H_ZDYVUY4XeZv7ZtK

RES.18-007 | Fall 2011 : Calculus Revisited: Multivariable Calculus

<https://ocw.mit.edu/courses/res-18-007-calculus-revisited-multivariable-calculus-fall-2011/>

Geometría del espacio euclideo



Los puntos P del plano se representan mediante pares ordenados de números reales (a_1, a_2)

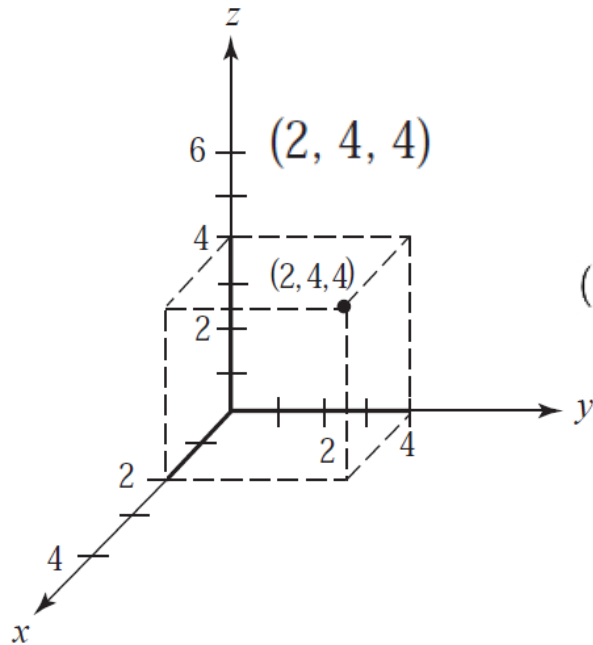
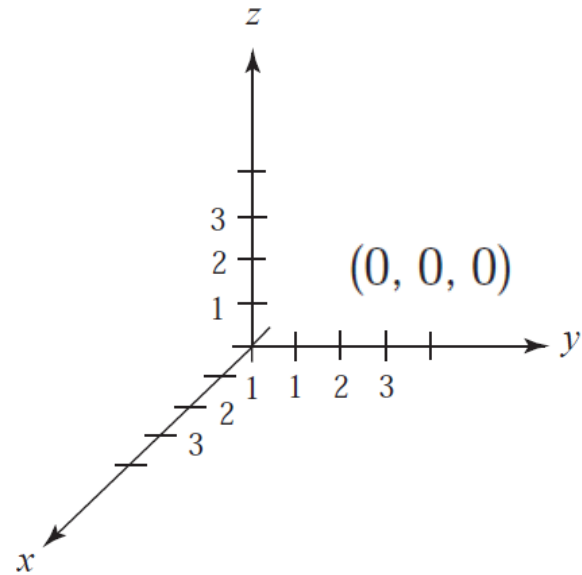
a_1 y $a_2 \rightarrow$ coordenadas cartesianas de P .

a_1 es la coordenada x de P

a_2 es la coordenada y de P .

Los puntos P en el espacio.

a_1 es la coordenada x de P
 a_2 es la coordenada y de P
 a_3 es la coordenada z de P.



- (I) La recta de los números reales se denota por $\mathbb{R}^1$ o simplemente $\mathbb{R}$.
- (II) El conjunto de los pares ordenados (x, y) de números reales se designa como $\mathbb{R}^2$.
- (III) El conjunto de las ternas ordenadas (x, y, z) de números reales se designa como $\mathbb{R}^3$.

Suma de vectores y multiplicación por un escalar

La suma se puede extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^2$ y a $\mathbb{R}^3$

Dadas 2 ternas (a_1, a_2, a_3)
 (b_1, b_2, b_3)

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

Ejemplo

$$(1, 1, 1) + (2, -3, 4) = (3, -2, 5),$$

$$(x, y, z) + (0, 0, 0) = (x, y, z),$$

$$(1, 7, 3) + (a, b, c) = (1 + a, 7 + b, 3 + c)$$

Elemento cero de $\mathbb{R}^3$ $(0, 0, 0)$

Elemento negativo $(-a_1, -a_2, -a_3)$

$$(a_1, a_2, a_3) + (-a_1, -a_2, -a_3) = (0, 0, 0)$$

Multiplicación en $\mathbb{R}^3$: multiplicación por un escalar (número real)

$$\alpha(a_1, a_2, a_3) = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3)$$

Ejemplo

$$2(4, e, 1) = (2 \cdot 4, 2 \cdot e, 2 \cdot 1) = (8, 2e, 2),$$

$$6(1, 1, 1) = (6, 6, 6),$$

$$1(u, v, w) = (u, v, w),$$

$$0(p, q, r) = (0, 0, 0) \quad \blacktriangle$$

$$(i) \quad (\alpha\beta)(a_1, a_2, a_3) = \alpha[\beta(a_1, a_2, a_3)] \quad (\text{asociativa})$$

$$(ii) \quad (\alpha + \beta)(a_1, a_2, a_3) = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(a_1, a_2, a_3) \quad (\text{distributiva})$$

$$(iii) \quad \alpha[(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3)] = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \alpha(b_1, b_2, b_3) \quad (\text{distributiva})$$

$$(iv) \quad \alpha(0, 0, 0) = (0, 0, 0) \quad (\text{propiedad del cero})$$

$$(v) \quad 0(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0) \quad (\text{propiedad del cero})$$

$$(vi) \quad 1(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2, a_3) \quad (\text{propiedad del elemento unidad})$$

Demostración

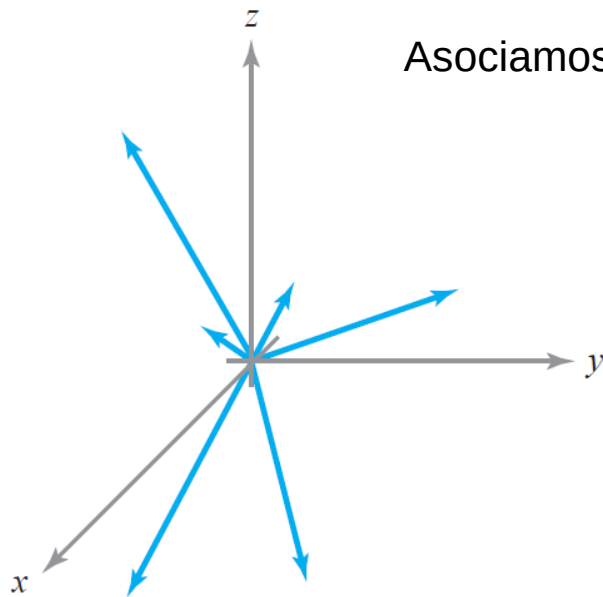
$$\begin{aligned}(\alpha + \beta)(a_1, a_2, a_3) &= ((\alpha + \beta)a_1, (\alpha + \beta)a_2, (\alpha + \beta)a_3) \\&= (\alpha a_1 + \beta a_1, \alpha a_2 + \beta a_2, \alpha a_3 + \beta a_3) \\&= \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(a_1, a_2, a_3).\end{aligned}$$

Ejemplo

Interpretar la ecuación química $2\text{NH}_2 + \text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ como una relación algebraica de pares ordenados.

Geometria de las operaciones vectoriales

Vector como un segmento recto que nace en el origen



Asociamos a cada vector $\mathbf{a}$ con cada punto en el espacio (a_1, a_2, a_3)

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$a_1, a_2, \text{ y } a_3 \rightarrow$ las componentes de $\mathbf{a}$

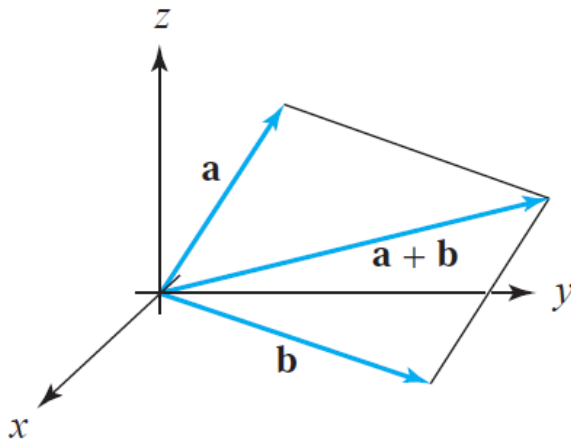
Igualdad de 2 vectores

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (\hat{b}_1, b_2, b_3)$$

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \text{ and } a_3 = b_3$$

Suma de 2 vectores

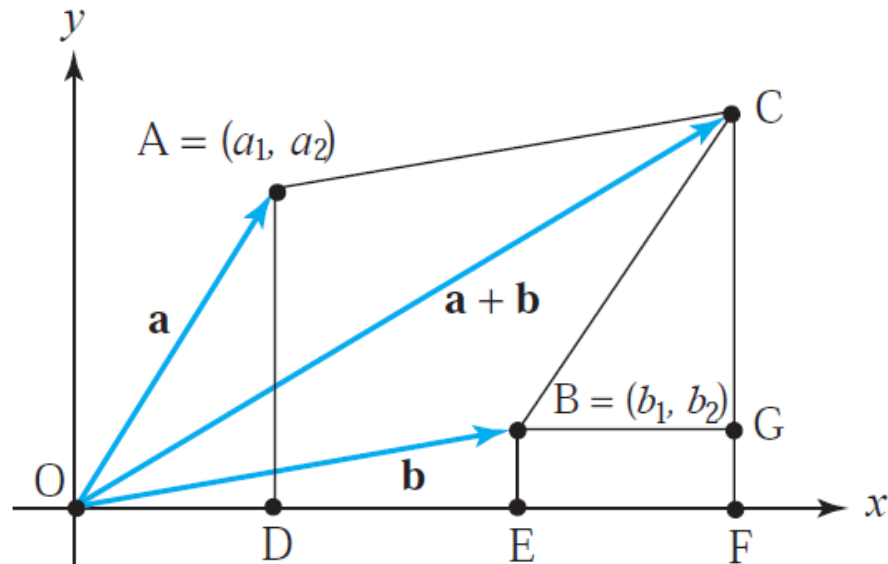


$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\mathbf{b} = (\hat{b}_1, b_2, b_3)$$

a + b es el segmento que parte del origen y recorre la diagonal del paralelogramo

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$



$$\mathbf{a} = (a_1, a_2) \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

Las coordenadas de C deben ser
 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2)$

Los lados de los triángulos OAD y BCG son paralelos
los lados OA y BC tienen la misma longitud $OA = BC$.

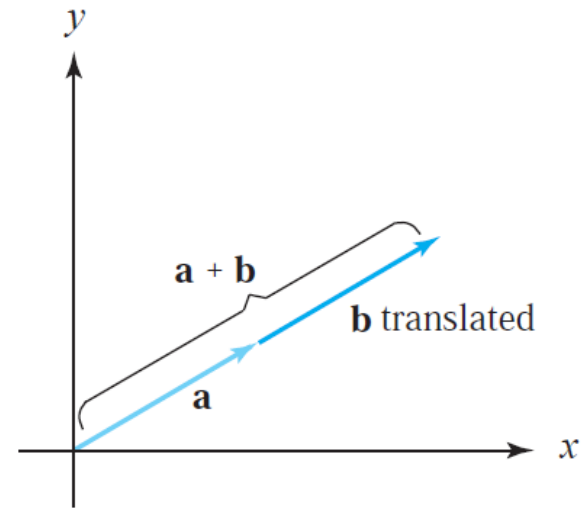
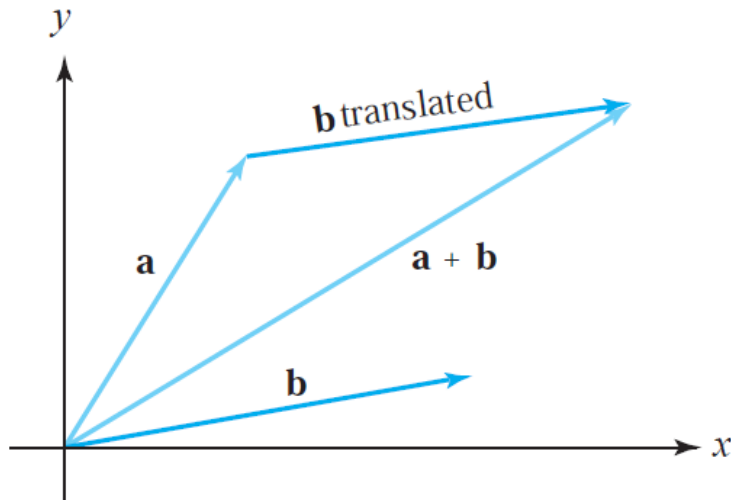
Estos triángulos son semejantes, $BG = OD$

BGFE es un rectángulo, $EF = BG$

$$OD = a_1 \text{ y } OE = b_1 \quad EF = BG = OD = a_1$$

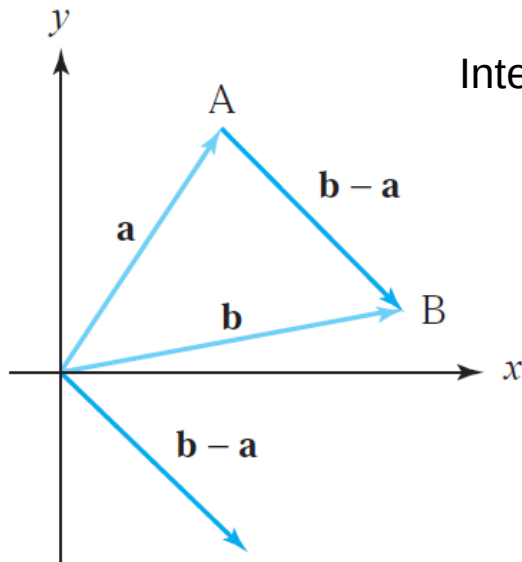
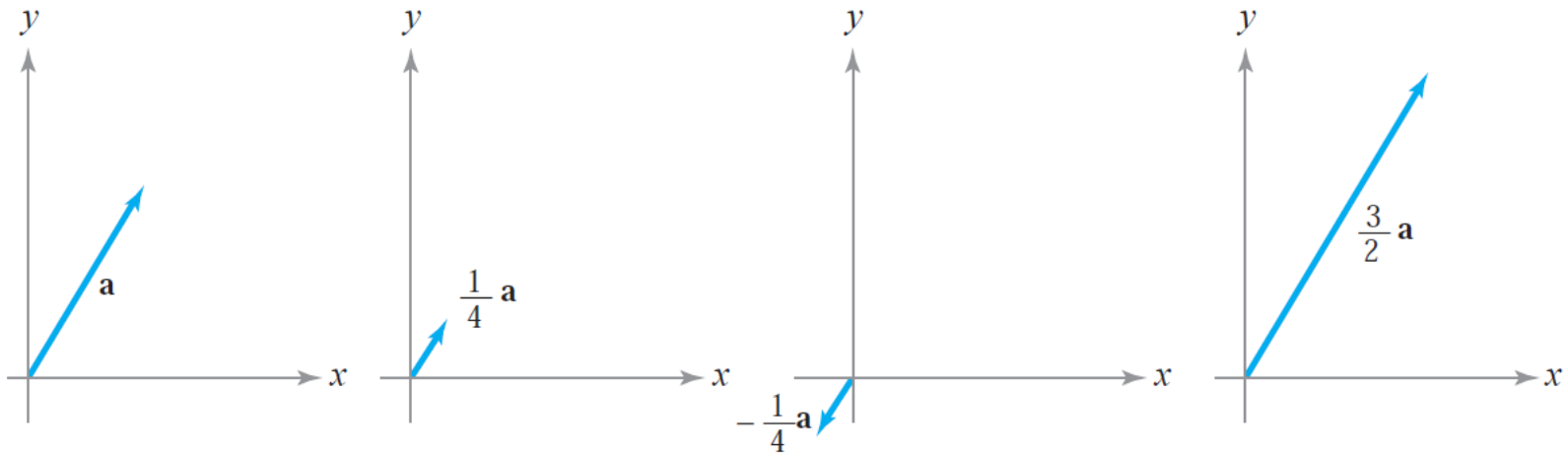
$$OF = EF + OE, \quad OF = a_1 + b_1$$

Modo alternativo de ver la suma de vectores.



La multiplicación de vectores por un escalar tiene una interpretación geométrica

α es un escalar y $\mathbf{a}$ un vector, $\alpha \mathbf{a} = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3)$



Interpretación geométrica de $\mathbf{b} - \mathbf{a}$

$$\mathbf{a} + (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{b}$$

$\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es el vector que hay que sumar a $\mathbf{a}$ para obtener $\mathbf{b}$

Ejemplo

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ los vectores mostrados en la Figura 1.1.11. Dibujar los vectores $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $-\mathbf{2u}$. ¿Cuáles son sus componentes?

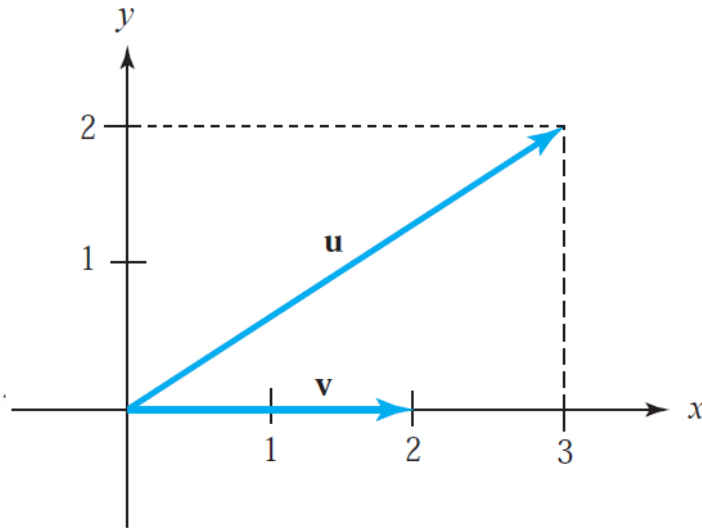
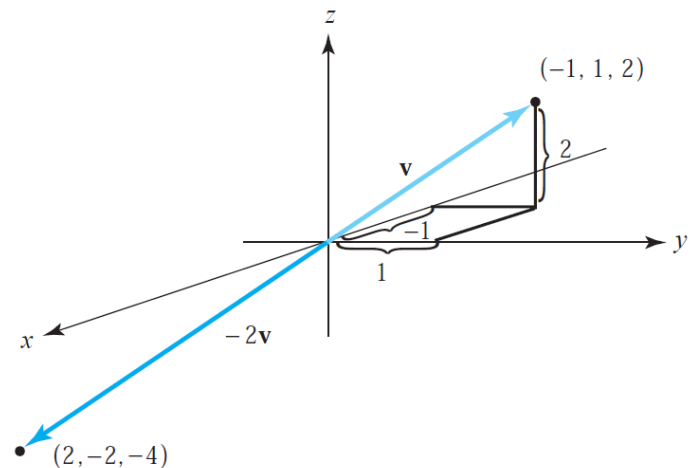
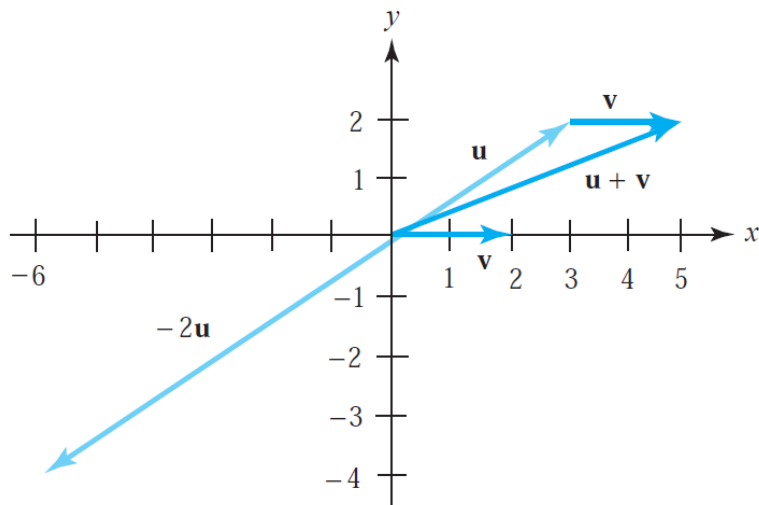


Figura 1.1.11 Determinar $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $-\mathbf{2u}$.

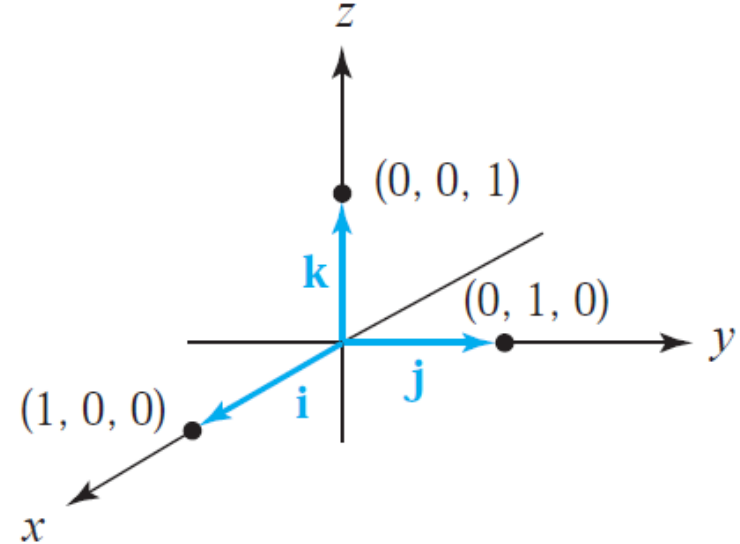


Vectores de la base canónica

i: el vector de componentes $(1, 0, 0)$

j: el vector de componentes $(0, 1, 0)$

k: el vector de componentes $(0, 0, 1)$



Sea $\mathbf{a}$ un vector y sus componentes (a_1, a_2, a_3)

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$$

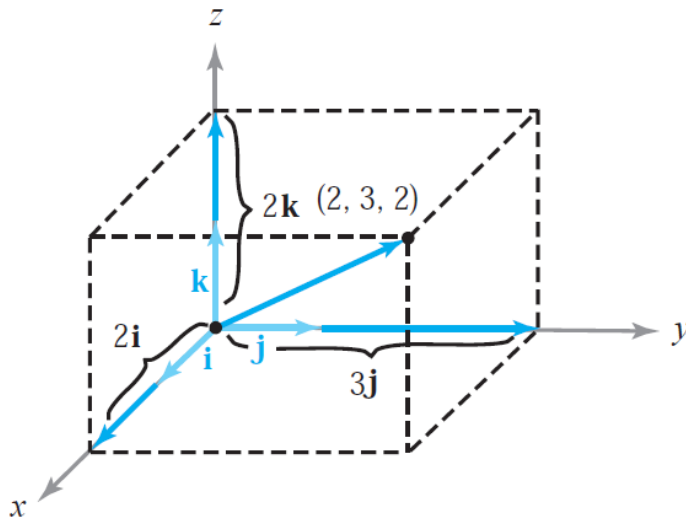
$$\begin{aligned} a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) &= (a_1, 0, 0) + (0, a_2, 0) + (0, 0, a_3) \\ &= (a_1, a_2, a_3). \end{aligned}$$

Ejemplo

Expresar el vector cuyas componentes son $(e, \pi, -\sqrt{3})$ en función de la base canónica.

$$\mathbf{v} = e\mathbf{i} + \pi\mathbf{j} - \sqrt{3}\mathbf{k}$$

El vector $(2, 3, 2)$ es igual a $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, y el vector $(0, -1, 4)$ es $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. La Figura 1.1.15 muestra el vector $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; dibujar el vector $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

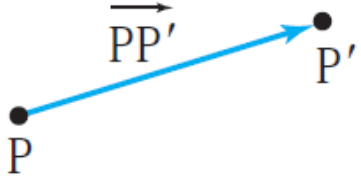


Suma y multiplicación en función de la base canónica

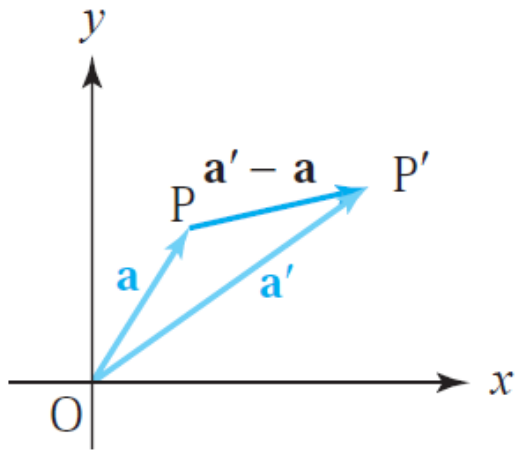
$$(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) + (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) = (a_1 + b_1)\mathbf{i} + (a_2 + b_2)\mathbf{j} + (a_3 + b_3)\mathbf{k}$$

$$\alpha(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) = (\alpha a_1)\mathbf{i} + (\alpha a_2)\mathbf{j} + \alpha(a_3)\mathbf{k}$$

El vector que une dos puntos



Dados dos puntos P y P' , podemos dibujar el vector $\mathbf{v}$ con su cola en P y su cabeza en P'



$$\left. \begin{array}{l} P = (x, y, z) \\ P' = (x', y', z') \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \\ \mathbf{a'} = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k} \end{array}$$

$$\left. \overrightarrow{PP'} \right\} \mathbf{a' - a} = (x' - x)\mathbf{i} + (y' - y)\mathbf{j} + (z' - z)\mathbf{k}$$

Ejemplo

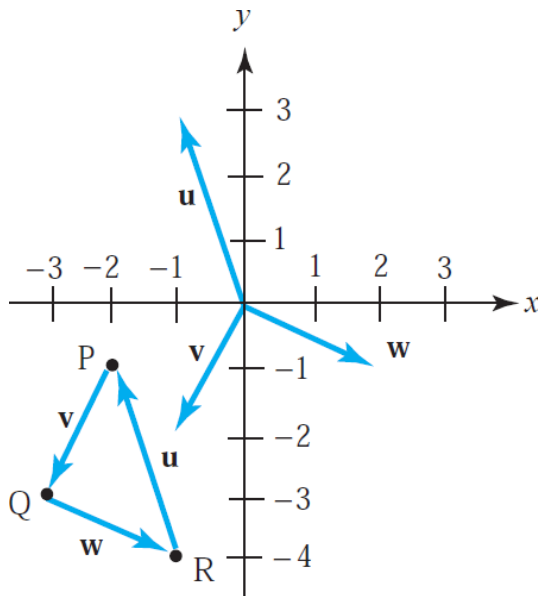
- (a) Determinar las componentes del vector que va de $(3, 5)$ a $(4, 7)$.
 - (b) Sumar el vector $\mathbf{v}$ que va de $(-1, 0)$ a $(2, -3)$ y el vector $\mathbf{w}$ que va de $(2, 0)$ a $(1, 1)$.
 - (c) Multiplicar el vector $\mathbf{v}$ de (b) por 8. Si el vector resultante se representa mediante el segmento dirigido que va desde $(5, 6)$ a Q , ¿cuáles son las coordenadas de Q ?
-
- (a) Como en el recuadro anterior, restamos los pares ordenados: $(4, 7) - (3, 5) = (1, 2)$. Así, las coordenadas buscadas son $(1, 2)$.
 - (b) El vector $\mathbf{v}$ tiene las componentes $(2, -3) - (-1, 0) = (3, -3)$ y las de $\mathbf{w}$ son $(1, 1) - (2, 0) = (-1, 1)$. Por tanto, el vector $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ tiene componentes $(3, -3) + (-1, 1) = (2, -2)$.
 - (c) El vector $8\mathbf{v}$ tiene componentes $8(3, -3) = (24, -24)$. Si este vector se representa mediante el segmento dirigido que va de $(5, 6)$ a Q , y Q tiene coordenadas (x, y) , entonces $(x, y) - (5, 6) = (24, -24)$, por lo que $(x, y) = (5, 6) + (24, -24) = (29, -18)$. ▲

Ejemplo

Sean $P = (-2, -1)$, $Q = (-3, -3)$ y $R = (-1, -4)$ en el plano xy .

- Dibujar los siguientes vectores: $\mathbf{v}$ que une P a Q ; $\mathbf{w}$ que une Q a R ; $\mathbf{u}$ que une R a P .
- ¿Cuáles son las componentes de $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{u}$?
- ¿Cuál es el vector $\mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{u}$?

(a)



(b) $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{QR}$, and $\mathbf{u} = \overrightarrow{RP}$,

$$\mathbf{v} = (-3, -3) - (-2, -1) = (-1, -2),$$

$$\mathbf{w} = (-1, -4) - (-3, -3) = (2, -1),$$

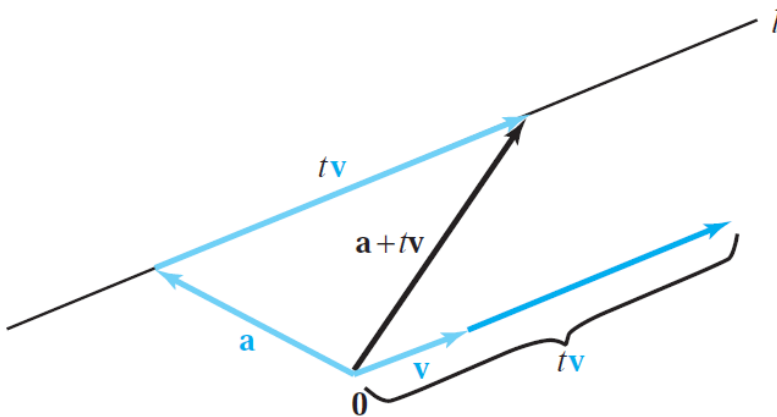
$$\mathbf{u} = -(-1, -4) + (-2, -1) = (-1, 3).$$

(c) $\mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{u} = (-1, -2) + (2, -1) + (-1, 3) = (0, 0)$

Los planos y rectas son objetos geométricos que se pueden representar mediante ecuaciones.

Ecuaciones de rectas

Definimos la ecuación de una línea l que pasa por el extremo del vector $\mathbf{a}$ y tiene la dirección del vector $\mathbf{v} \rightarrow$ la recta l es paralela a $\mathbf{v}$.



t recorre el conjunto de los números reales $\rightarrow tv$ son todos los múltiplos escalares del vector $\mathbf{v}$

Cada punto de l es el extremo de la diagonal del paralelogramo con lados $\mathbf{a}$ y $t\mathbf{v}$ para algún valor de t

Todos los puntos de l son de la forma

$$\mathbf{a} + t\mathbf{v}$$

Ecuación de la recta $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$

Esta expresada paramétricamente con el parámetro t

Forma punto-vector de una recta La ecuación de la recta l que pasa por la punta de $\mathbf{a}$ y apunta en la dirección del vector $\mathbf{v}$ es $l(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$, donde el parámetro t toma todos los valores reales. Usando coordenadas, las ecuaciones son

$$x = x_1 + at,$$

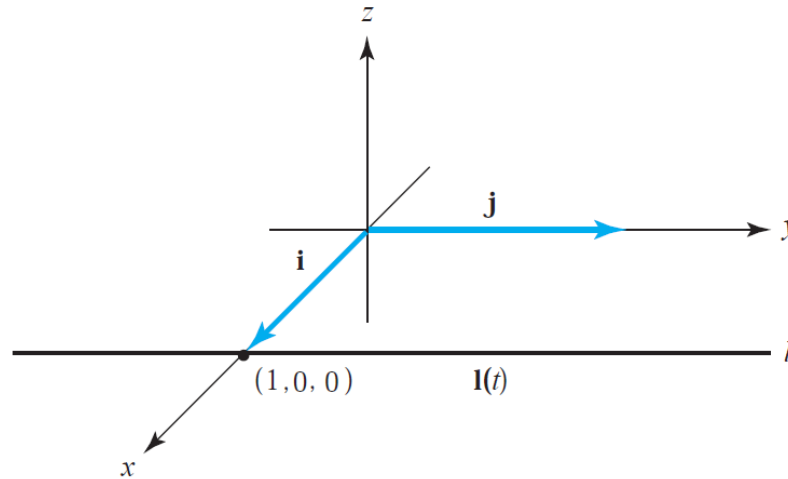
$$y = y_1 + bt,$$

$$z = z_1 + ct,$$

donde $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = (a, b, c)$. Para rectas en el plano xy , no es necesario tener en cuenta la componente z .

Ejemplo

Determinar la ecuación de la recta l que pasa por el punto $(1, 0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{j}$. Véase la Figura 1.1.21.



$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j} \quad \mathbf{l}(t) = (1, 0, 0) + t(0, 1, 0) = (1, t, 0)$$

Ejemplo

- (a) Determinar las ecuaciones de la recta en el espacio que pasa por el punto $(3, -1, 2)$ en la dirección $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.
- (b) Determinar la ecuación de la recta en el plano que pasa por el punto $(1, -6)$ en la dirección $5\mathbf{i} - \pi\mathbf{j}$.
- (c) ¿Qué dirección tiene la recta $x = -3t + 2, y = -2(t - 1), z = 8t + 2$?

(a) $\mathbf{a} = (3, -1, 2) = (x_1, y_1, z_1)$

$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \longrightarrow a = 2, b = -3, c = 4$

$$x = 3 + 2t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 2 + 4t$$

(b) $\mathbf{a} = (1, -6)$

$\mathbf{v} = 5\mathbf{i} - \pi\mathbf{j}$

$$\mathbf{l}(t) = (1, -6) + (5t, -\pi t) = (1 + 5t, -6 - \pi t)$$

$$x = 1 + 5t, \quad y = -6 - \pi t.$$

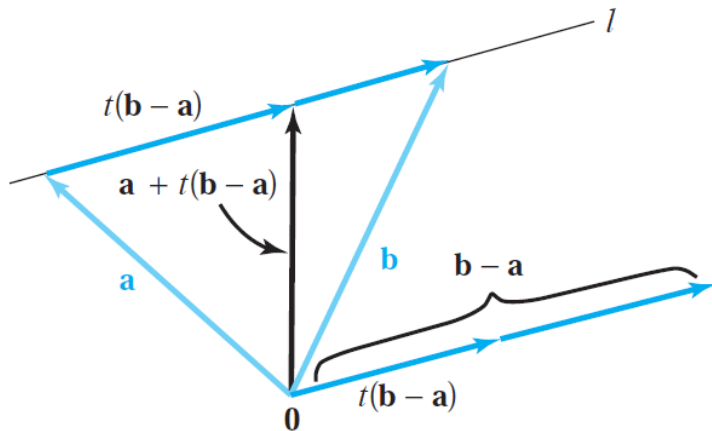
(c) $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k} \quad t: a = -3, b = -2, c = 8.$

$$\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$$

La ecuación de una recta no está determinada de manera única.

Por ejemplo, $\mathbf{a} + \mathbf{v}$ está en la línea $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{l}_1(t) = (\mathbf{a} + \mathbf{v}) + t\mathbf{v}$ representa la misma recta.

La ecuación de una recta que pasa por los extremos de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$



$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$$



$$\mathbf{l}(t) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}$$

$$\left. \begin{array}{l} P = (x_1, y_1, z_1) \\ Q = (x_2, y_2, z_2) \end{array} \right\} \mathbf{v} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = x_1 + (x_2 - x_1)t, \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t, \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t. \end{array} \right\} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

Ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos Las ecuaciones paramétricas de la recta l que pasa por los puntos $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ son

$$x = x_1 + (x_2 - x_1)t,$$

$$y = y_1 + (y_2 - y_1)t,$$

$$z = z_1 + (z_2 - z_1)t,$$

donde (x, y, z) es un punto genérico de l y el parámetro t recorre todos los números reales.

Ejemplo

Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(2, 1, -3)$ y $(6, -1, -5)$.

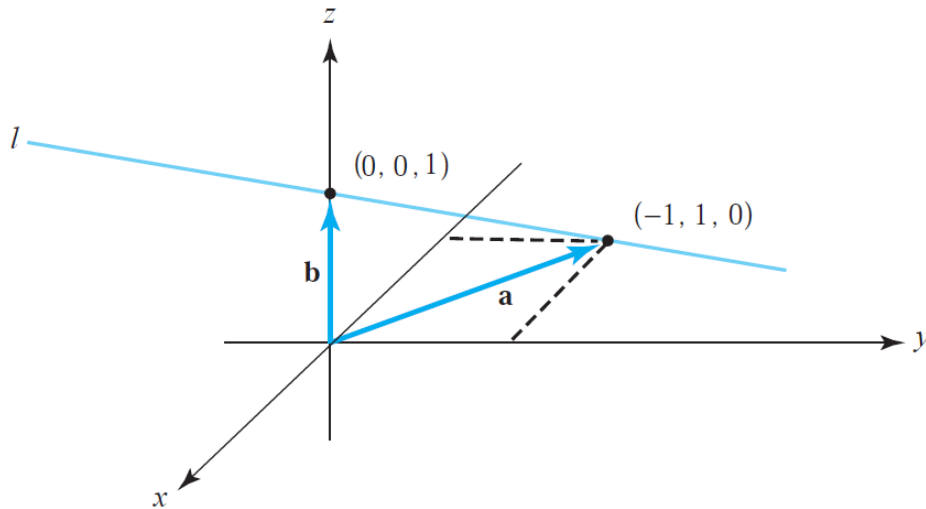
$$x = 2 + (6 - 2)t = 2 + 4t,$$

$$y = 1 + (-1 - 1)t = 1 - 2t,$$

$$z = -3 + (-5 - (-3))t = -3 - 2t$$

Ejemplo

Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$

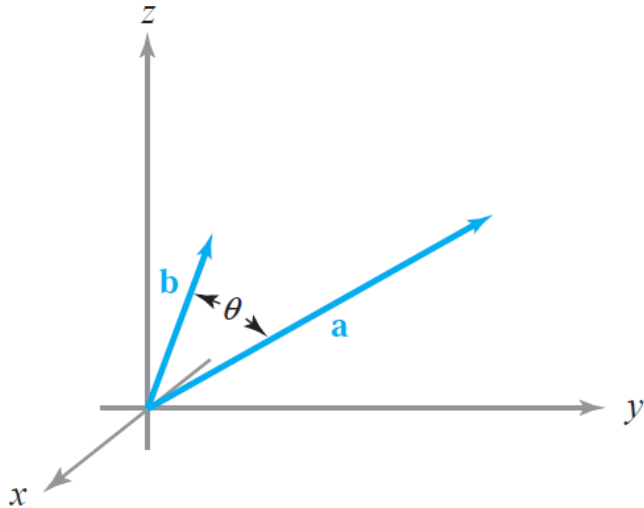


$$\mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} \quad \mathbf{b} = \mathbf{k}$$

$$x = t - 1, \quad y = 1 - t, \quad z = t$$

Producto escalar, longitud y distancia

Dados dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^3$ queremos hallar el ángulo entre ellos: el menor ángulo que forman en el plano que ambos generan.



$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a} &= a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \\ \mathbf{b} &= b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k} \end{aligned} \right\} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

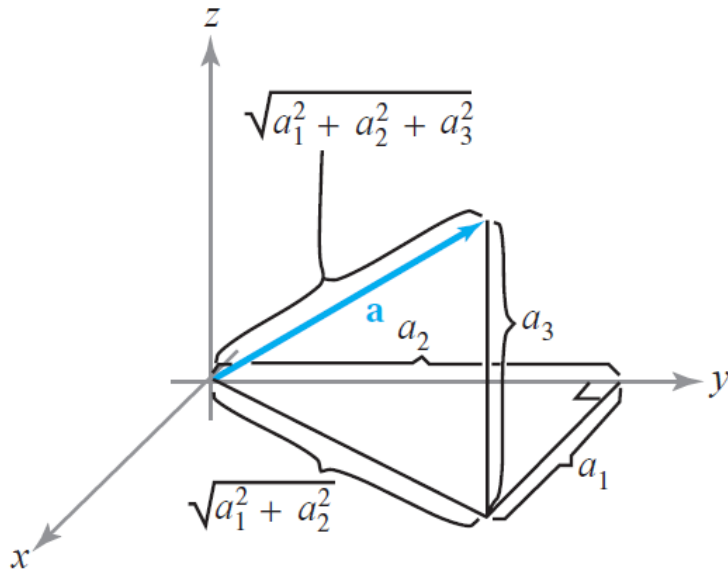
(i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$;

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$ si y solo si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

(ii) $\alpha \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \alpha (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{a} \cdot \beta \mathbf{b} = \beta (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$.

(iii) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ y $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$.

(iv) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.



La longitud del vector o norma:

$$\|\mathbf{a}\| = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})^{1/2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

Vector unitario: vectores con norma 1: $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$

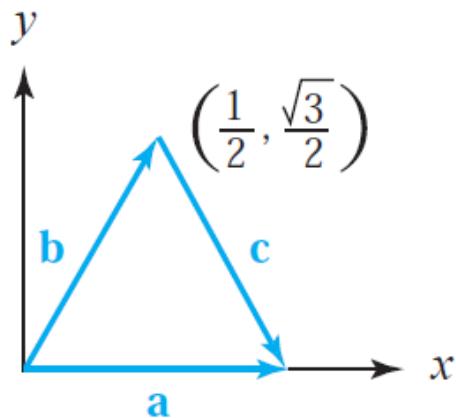
Ejemplo

- (a) Normalizar $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \frac{1}{2}\mathbf{k}$.
- (b) Determinar vectores unitarios $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ en el plano, tales que $\mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{a}$.

$$(a) \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (1/2)^2} = (1/2)\sqrt{53},$$

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} = \frac{4}{\sqrt{53}} \mathbf{i} + \frac{6}{\sqrt{53}} \mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{53}} \mathbf{k}.$$

(b)



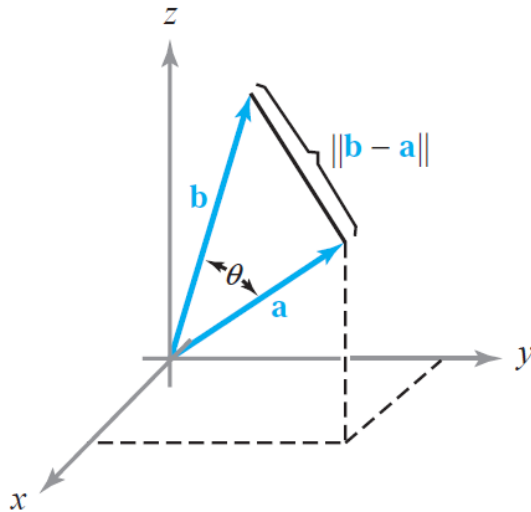
$$\mathbf{a} = \mathbf{i} \quad \mathbf{b} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j} \quad \mathbf{c} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}$$

Teorema 1 Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$ y sea θ , donde $0 \leq \theta \leq \pi$, el ángulo entre ellos (Figura 1.2.6). Entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$



$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \right)$$



Aplicamos la regla trigonométrica del coseno

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$$

$$\underbrace{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \quad \|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \quad \|\mathbf{b}\|^2 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}}_{\text{Diagram showing the expansion of the squared norm using dot products and the cosine rule. Arrows point from the expanded terms to the corresponding terms in the cosine rule equation above.}}$$

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$$

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$$

Corolario Desigualdad de Cauchy-Schwarz Para cualquier par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, se tiene

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

donde la igualdad se satisface si y solo si $\mathbf{a}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, o alguno de ellos es $\mathbf{0}$.

Si $\mathbf{a}$ no es un múltiplo escalar de $\mathbf{b} \rightarrow \theta$ no cero ni $\pi \rightarrow |\cos \theta| < 1$

Vectores ortogonales

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores no nulos de $\mathbb{R}^3$ y θ el ángulo que forman, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si y solo si $\cos \theta = 0$

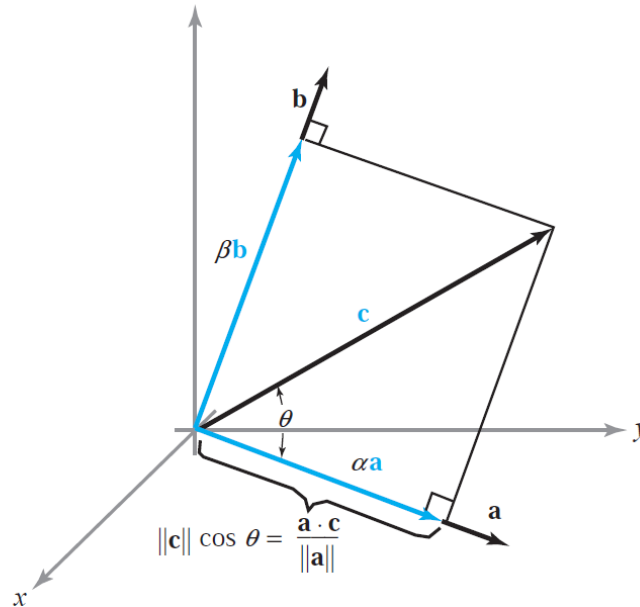
Ejemplo

Los vectores $\mathbf{i}_\theta = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$ y $\mathbf{j}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$ son ortogonales, porque

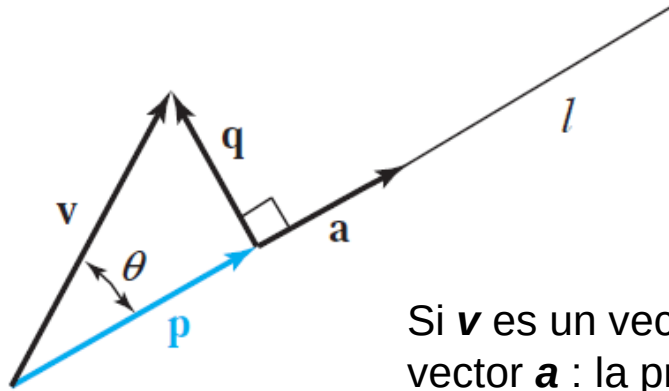
$$\mathbf{i}_\theta \cdot \mathbf{j}_\theta = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0.$$

Ejemplo

Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores ortogonales no nulos. Si $\mathbf{c}$ es un vector en el plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, entonces existen escalares α y β tales que $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$. Utilizar el producto escalar para determinar α y β



Proyección ortogonal



En el ejemplo anterior:

$\alpha \mathbf{a}$: proyección de $\mathbf{c}$ sobre $\mathbf{a}$

$\beta \mathbf{b}$: proyección de $\mathbf{c}$ sobre $\mathbf{b}$

Si $\mathbf{v}$ es un vector y l es la recta que pasa por el origen en la dirección del vector $\mathbf{a}$: la proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$ el vector $\mathbf{p}$

$$\mathbf{v} = c\mathbf{a} + \mathbf{q}$$

$$\mathbf{p} = c\mathbf{a}$$

Si multiplicamos por $\mathbf{a}$ escalarmente en ambos lados de la ecuación : $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = c\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

Ya que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{q} = 0$

$$c = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) / (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})$$

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$$

Proyección ortogonal La *proyección ortogonal* de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$ es el vector

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}.$$

Ejemplo

Hallar la proyección ortogonal de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ on $\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$.

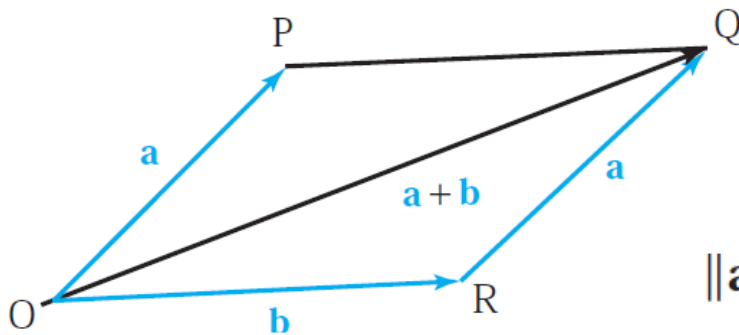
$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{a} = \frac{1 - 2}{1 + 4} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) = -\frac{1}{5} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$$

Desigualdad triangular

Relaciona las longitudes de los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ y su suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$

Teorema 2 Desigualdad triangular Para dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ cualesquiera en el espacio,

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|.$$



$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|^2$$

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

$$\|\mathbf{a}\|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 = (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2$$

Matrices, determinantes y el producto vectorial

Matrices 2 x 2 : una tabla u ordenación

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Determinante de una matriz 2 x 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Matrices 3 x 3 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Determinante de una matriz 3 x 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

1. El intercambio de 2 filas o columnas da lugar a un cambio de signo

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = -(a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}) = -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) = -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}$$

2. Podemos sacar factor común escalares de cualquier fila o columna

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & \alpha a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & \alpha a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Si cambiamos una fila (o columna) sumándole otra fila (u otra columna) el valor de determinantes no cambia

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + a_1 & b_2 + a_2 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 \\ b_1 + b_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 + a_2 \\ b_1 & b_1 + b_2 \end{vmatrix}.$$

Ejemplo

Supongamos que $\mathbf{a} = \alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c}$; es decir,

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = \alpha(b_1, b_2, b_3) + \beta(c_1, c_2, c_3).$$

Demostrar que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} &= -\frac{1}{\alpha} \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(-\frac{1}{\alpha}\right) \left(-\frac{1}{\beta}\right) \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} \beta c_1 & \beta c_2 & \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Definición Producto vectorial Supongamos que $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$. El *producto vectorial* o *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, denotado por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, se define como el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k},$$

o, formalmente,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

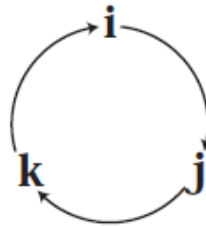
(i) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$

(ii) $\mathbf{a} \times (\beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}) = \beta(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \gamma(\mathbf{a} \times \mathbf{c})$ and $(\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + \beta(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$.

$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{a}) \rightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}.$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$



Producto mixto de **a**, **b** y **c** (en este orden)

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a} &= a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}, \\ \mathbf{b} &= b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k} \\ \mathbf{c} &= c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}. \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right) \cdot (c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}) \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} c_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} c_3. \end{aligned}$$

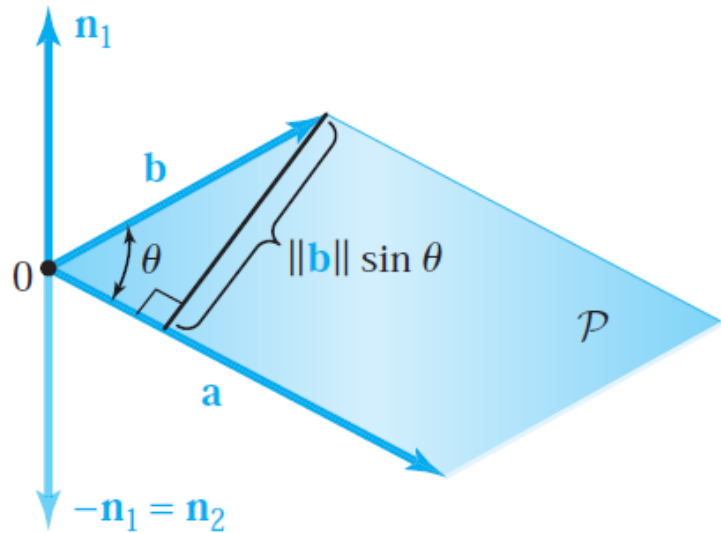
$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Si $\mathbf{c}$ es un vector del plano generado por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ (en este orden) $\rightarrow$ la tercera fila es una combinación lineal de la primera y segunda $\rightarrow (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$

El vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es ortogonal a cualquier vector del plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$

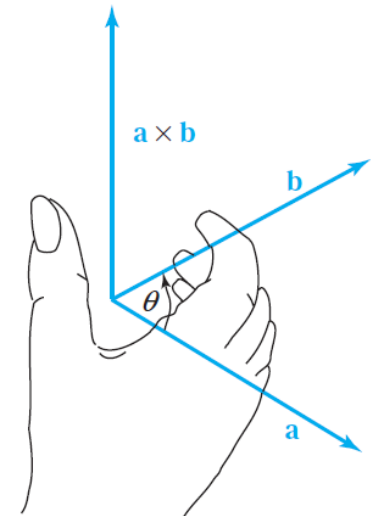
$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}^2 \\
 &= \underbrace{(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_1b_3 - b_1a_3)^2 + (a_1b_2 - b_1a_2)^2}_{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2} \\
 &\quad \underbrace{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}_{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \cos^2 \theta} \\
 &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \cos^2 \theta = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta
 \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| |\sin \theta|$$



Existe 2 posibles vectores que sean perpendiculares a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$: $\mathbf{n}_1$ y $-\mathbf{n}_1$

¿Cuál es el valido?



Producto vectorial *Definición geométrica:* $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es el vector tal que:

- (1) $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$, el área del paralelogramo generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ (θ es el ángulo que forman $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$; $0 \leq \theta \leq \pi$); véase la Figura 1.3.3.
- (2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es perpendicular a $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, y la terna $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b})$ satisface la regla de la mano derecha.

Fórmula con componentes:

$$\begin{aligned} (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \times (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Reglas algebraicas:

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ si y solo si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos o si $\mathbf{a}$ o $\mathbf{b}$ es cero.
2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.
4. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$.
5. $(\alpha\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

Tabla de multiplicación:

		Segundo factor		
		i	j	k
Primer factor	i	0	k	-j
	j	-k	0	i
	k	j	-i	0

Ejemplo

Hallar un vector unitario ortogonal a los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\|\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}\| = \sqrt{3}, \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

Ecuación de un plano

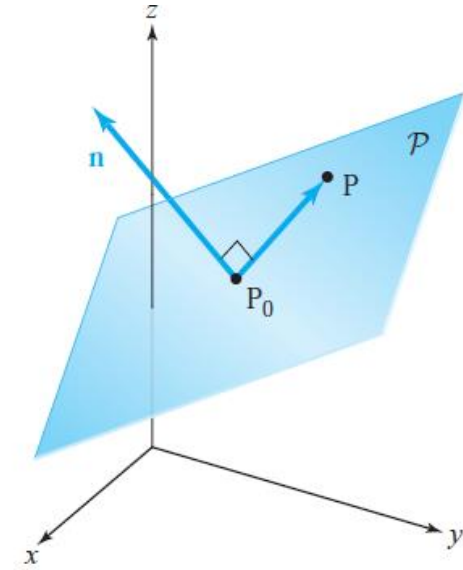
Sea $\mathcal{P}$ un plano en el espacio

$P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en el plano

$\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ un vector normal al plano

$P = (x, y, z)$ es un punto en $\mathbb{R}^3$

P esta en el plano $\mathcal{P}$ si y solo si $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$



$$(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Ecuación de un plano en el espacio La ecuación del plano $\mathcal{P}$ que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) y tiene por vector normal $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0;$$

es decir, $(x, y, z) \in \mathcal{P}$ si y solo si

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

donde $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

Los cuatro números A , B , C y D no están determinados de forma unívoca por el plano.

Ejemplo

Determinar una ecuación para el plano que es perpendicular al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y contiene el punto $(1, 0, 0)$.

$$1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \longrightarrow x + y + z = 1$$

Ejemplo

Hallar una ecuación para el plano que contiene estos tres puntos: $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$.

$$P = (1, 1, 1)$$

$$Q = (2, 0, 0)$$

$$R = (1, 1, 0)$$

$\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{RP}$ son paralelos al plano $\rightarrow$ sus extremos se encuentran en el plano

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{RP} \text{ es normal al plano} \quad \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

El punto $(2, 0, 0)$ está en el plano

$$(x - 2) + (y - 0) + 0 \cdot (z - 0) = 0$$

$$x + y - 2 = 0.$$

Distancia de un punto a un plano

Queremos calcular la distancia del punto $E = (x_1, y_1, z_1)$ al plano $\mathcal{P}$ dado por

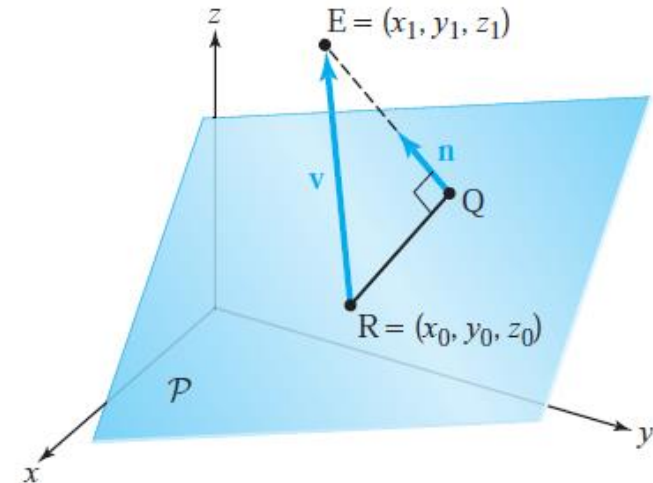
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = Ax + By + Cz + D = 0$$

Vector normal unitario $\mathbf{n} = \frac{A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ perpendicular al plano

Construimos el triángulo REQ

Distancia $d = \|\vec{EQ}\|$ es la proyección del vector $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{n}$

$$\begin{aligned} \text{Distancia} &= |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| = |[(x_1 - x_0)\mathbf{i} + (y_1 - y_0)\mathbf{j} + (z_1 - z_0)\mathbf{k}] \cdot \mathbf{n}| \\ &= \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

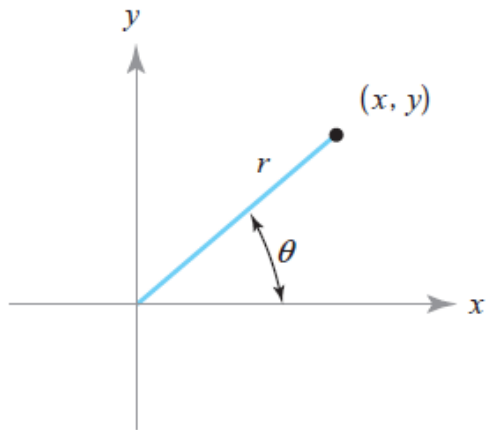


Distancia de un punto a un plano La distancia desde (x_1, y_1, z_1) al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ es

$$\text{Distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Coordenadas cilíndricas y esféricas

Coordenadas polares



Relación (r, θ) y (x, y)

$$x = r \cos \theta$$

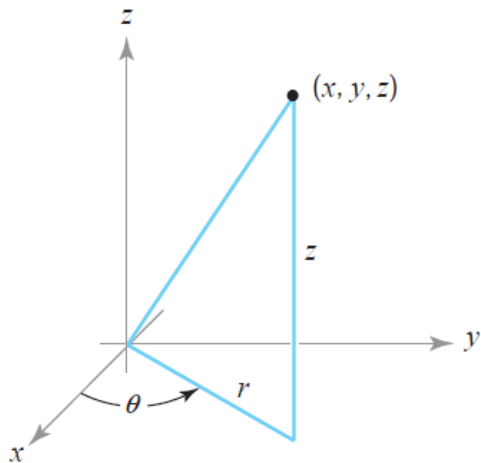
$$y = r \sin \theta,$$

$$r \geq 0 \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

Coordenadas cilíndricas

Definición Las *coordenadas cilíndricas* (r, θ, z) de un punto (x, y, z) están definidas por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z. \quad (1)$$



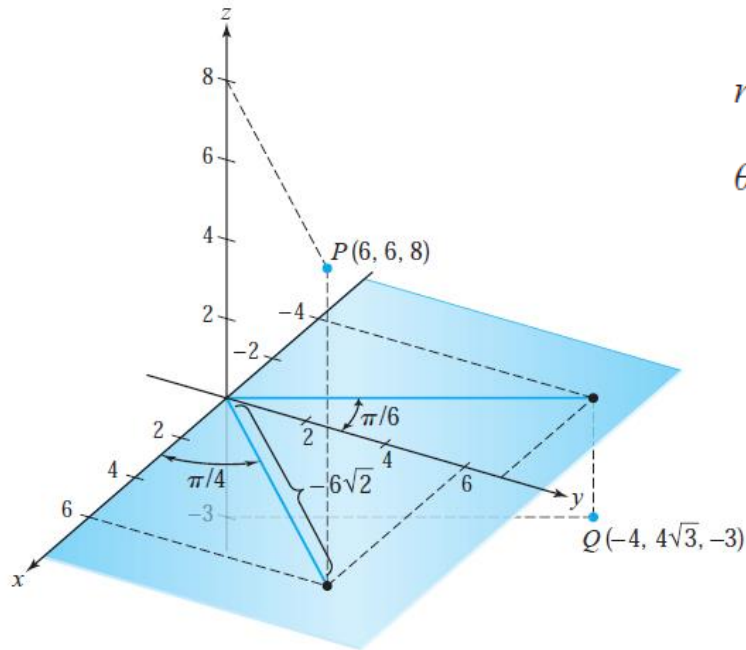
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \begin{cases} \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y \geq 0 \\ \pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x < 0 \text{ y } y \geq 0 \\ 2\pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x < 0 \text{ y } y < 0, \end{cases} \quad z = z$$

$0 \leq \theta < 2\pi \rightarrow$ determina de manera única θ y $r \geq 0$ para cualquier x e y

$\tan^{-1}(y/x)$ se toma entre $-\pi/2$ and $\pi/2$

Ejemplo

(a) Determinar y dibujar las coordenadas cilíndricas de $(6, 6, 8)$. (b) Si un punto tiene las coordenadas cilíndricas $(8, 2\pi/3, -3)$, ¿Cuáles son sus coordenadas cartesianas? Dibujarlas.



$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2} \\ \theta &= \tan^{-1}(6/6) = \tan^{-1}(1) = \pi/4 \end{aligned} \right\} (6\sqrt{2}, \pi/4, 8)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta = 8 \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{8}{2} = -4 \\ y &= r \sin \theta = 8 \sin \frac{2\pi}{3} = 8 \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \end{aligned} \right\} (-4, 4\sqrt{3}, -3)$$

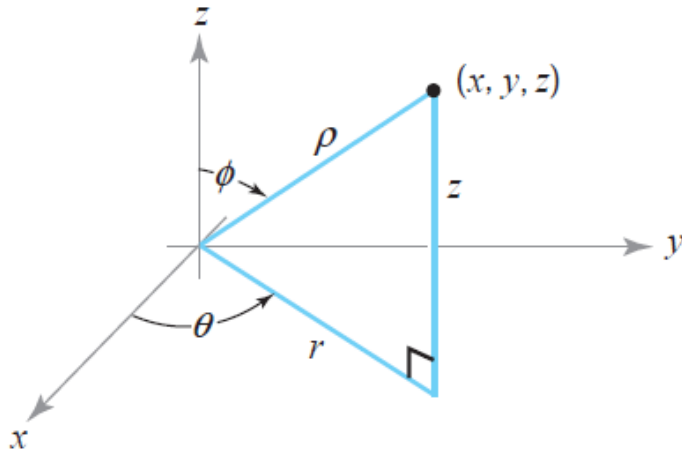
Coordenadas esféricas

Definición Las *coordenadas esféricas* de (x, y, z) en el espacio son las ternas (ρ, θ, ϕ) , y se definen como sigue:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi, \quad (3)$$

donde

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.$$



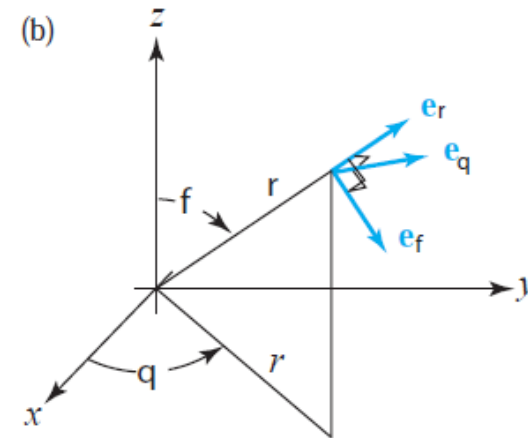
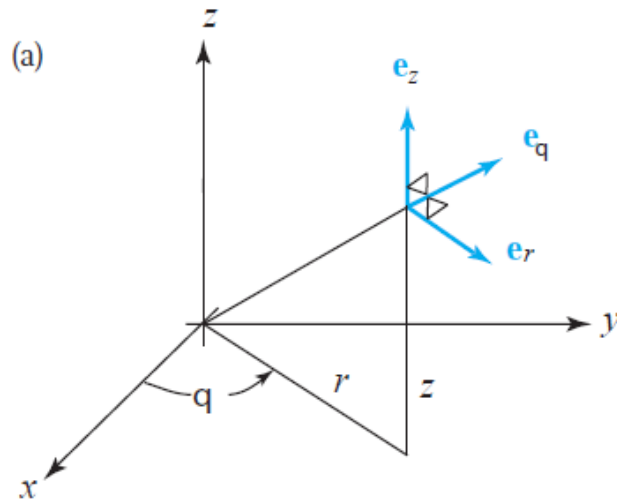
Ejemplo

Expresar (a) la superficie $xz = 1$ y (b) la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ en coordenadas esféricas.

$$(a) \quad \left. \begin{array}{l} x = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ z = \rho \cos \phi, \end{array} \right\} \quad xz = 1 \rightarrow \begin{array}{l} \rho^2 \sin \phi \cos \theta \cos \phi = 1, \\ \rho^2 \sin 2\phi \cos \theta = 2. \end{array}$$

$$(b) \quad x^2 + y^2 - z^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2z^2 = \rho^2 - 2\rho^2 \cos^2 \phi \rightarrow \begin{array}{l} \rho^2(1 - 2\cos^2 \phi) = 1 \\ -\rho^2 \cos(2\phi) = 1 \end{array}$$

Vectores unitarios



Espacio euclideo n -dimensional

Podemos pensar en $\mathbb{R}^3$ dos formas:

- a) Algebraicamente : como un conjunto de ternas (x, y, z) donde x , y y z son números reales
- b) Geométricamente : como un conjunto de segmentos rectos dirigidos.

La primera forma es más fácil de extender a $\mathbb{R}^n$, donde n es un numero positivo.

$\mathbb{R}^n$: conjunto de las n -uplas ordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde x_i son números reales.

$\mathbb{R}^n$: espacio euclídeo n -dimensional y sus elementos se denotan mediante $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Operaciones básicas: suma y multiplicación por escalar

$$(i) \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$(ii) \quad \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

Vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

$$\mathbf{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) \longrightarrow \mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n$$

Producto escalar

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

$$\text{Longitud de } \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Teorema 3 Para $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ y α, β , números reales, tenemos

- (I) $(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{z}).$
- (II) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}.$
- (III) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0.$
- (IV) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$ si y solo si $\mathbf{x} = \mathbf{0}.$

Teorema 4 Desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$ Sean $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Entonces

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Corolario Desigualdad triangular en $\mathbb{R}^n$ Sean $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Entonces

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2} ;$$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2} .$$

Matrices generales

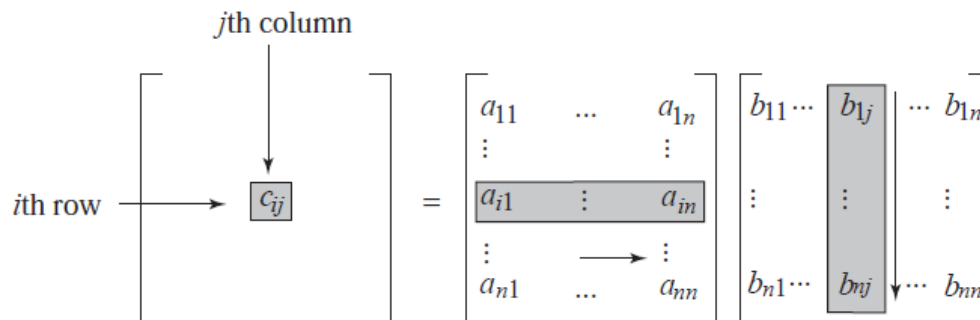
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A \text{ as } [a_{ij}]$$

Dadas dos matrices A y B de dimensiones $m \times n \longrightarrow C = A + B$,

Dado un escalar λ y una matriz A de dimensión $m \times n \longrightarrow \lambda A = C$

Si $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ son dos matrices de dimensión $m \times n \longrightarrow AB = C$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \longrightarrow \text{producto escalar de la fila i-esima y la columna j-esima}$$



Cualquier matriz $m \times n$, A , determina una aplicación de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ definida como sigue:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Consideramos la matriz columna de dimensión $n \times 1 \rightarrow \mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

$$\text{Multiplicamos } A \text{ por } \mathbf{x}^T \longrightarrow A\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \mathbf{y}^T,$$

$$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$$

La regla $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ define una aplicación de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$

Esta aplicación es lineal:

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$$

$$A(\alpha\mathbf{x}) = \alpha(A\mathbf{x}), \quad \alpha \text{ a scalar,}$$

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de dimensión $m \times n$ y $\mathbf{e}_j$ es el vector j -ésimo de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ entonces $A\mathbf{e}_j$ es un vector de $\mathbb{R}^m$ con componentes iguales a la j -ésima columna de A

$$(A\mathbf{e}_j)_i = a_{ij}$$

Ejemplo

A continuación se ilustra lo que le ocurre a un punto específico cuando se le aplica una matriz 4×3 :

$$A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \text{segunda columna de } A.$$